ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Для натурального числа N рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из N вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, не зависящей от N. (*С. Берлов, Ф. Петров, Д. Крачун*)

Решение. Пусть число N состоит из $k+1$ цифры. Считаем далее, что $k > 100$: меньшие числа не влияют на искомую ограниченность.

Для $i = 1, \ldots, k$ обозначим через n_i число, получающееся удалением из N i-ой с конца цифры. Обозначим через $f(N)$ количество точных квадратов в множестве $\{n_1, \ldots, n_k\}$. Наша цель — доказать, что $f(N)$ ограничено сверху.

Пусть $N = 10^t N_1$, где N_1 не кратно 10. Если t нечётно, то число n_i может быть точным квадратом только при $i \leqslant t+1$, так что в этом случае $f(N) \leqslant 2$. Если t чётно, то заключительные t нулей не влияют на дело, поэтому $f(N) = f(N_1)$. Поэтому далее считаем, что N не кратно 10.

Выделим множество $A \subset \{1, \ldots, k\}$ из $f(N)$ номеров i, для которых $n_i = m_i^2$ — точный квадрат, причём натуральные числа m_i, $i \in A$, попарно различны.

Отметим следующее:

1) $n_i \geqslant 10^{k-1}$, следовательно $m_i \geqslant 10^{(k-1)/2}$ при всех $i \in A$;

2) $|n_i - n_j| < 10^{\max(i,j)}$;

3) $N - n_i$ кратно 10^{i-1}.

Из свойства 1) следует, что для различных номеров $i \neq j$ из A имеет место оценка

$$|n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant m_i + m_j \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2}.$$

Сопоставляя это со свойством 2), получаем, что $\max(i,j) > (k-$ $-1)/2$. Таким образом, все элементы A, кроме, быть может, одного, больше, чем $(k-1)/2$. Обозначим $A_1 := A \setminus \{\min(A)\}$ (удалили из A наименьший элемент), тогда $|A_1| = f(N) - 1$ и $\min(A_1) \geqslant k/2$.

Пусть $j > i$ — два элемента множества A_1. Тогда по свойствам 1), 2) имеем

$$10^j > |n_i - n_j| = |m_i^2 - m_j^2| \geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} \cdot |m_i - m_j|. \qquad (1)$$

С другой стороны, по свойству 3) число $n_i - n_j = (m_i - m_j)(m_i + + m_j)$ кратно 10^{i-1}.

Положим $r = \lceil (i-1)/2 \rceil$ (где $\lceil \cdot \rceil$ обозначает верхнюю целую часть). Хотя бы одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 2^r, и хотя бы одно кратно 5^r. Кроме того, если N нечётно, то нечётны числа m_i, m_j, поэтому одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ не кратно 4 — а другое, соответственно, кратно 2^{i-2}. Иначе N не кратно 5, и аналогичным образом получаем, что одно из чисел $m_i - m_j$, $m_i + m_j$ кратно 5^{i-1}.

Рассмотрим пятиэлементное подмножество $\tilde{A} \subset A_1$, наименьший элемент $\tilde{A}$ обозначим u, а наибольший v. Обозначим $r = \lceil (u-1)/2 \rceil$. Если N нечётно, положим $\alpha = u-2$, $\beta = r$; иначе положим $\alpha = r$, $\beta = u-1$. Из доказанного следует, что элементы множества $\{m_s : s \in \tilde{A}\}$ дают не более двух различных остатков по модулю 2^α и не более двух различных остатков по модулю 5^β. Значит, в $\tilde{A}$ найдутся два различных элемента $i < j$ такие, что $m_j - m_i$ кратно $2^\alpha 5^\beta$. Тогда по (1) получаем

$$\begin{aligned} 10^v \geqslant 10^j &\geqslant 2 \cdot 10^{(k-1)/2} 2^\alpha 5^\beta \geqslant \\ &\geqslant 10^{(k-1)/2 + (u-1)/2} 2^{(u-1)/2} > 10^{u-1} 2^{u/2}, \end{aligned}$$

откуда следует что $v/u > 1,01$. Таким образом, если разбить отрезок $[k/2, k]$ на группы подряд идущих чисел, в каждой из которых отношение любых двух элементов меньше чем $1,01$ (количество таких групп меньше, например, миллиона), то любая из этих групп содержит не более 4 элементов множества A_1. Отсюда вытекает ограниченность числа $|A_1| = f(N) - 1$.